

Chapitre 15 – Intégration sur un intervalle quelconque

Table des matières

15.1	Intégrale sur $[a, +\infty[$	2
15.1.1	Intégrale généralisée	2
15.1.2	Cas des fonctions positives	3
15.1.3	Convergence absolue et intégrabilité	5
15.2	Cas d'un intervalle quelconque	9
15.2.1	Intégrale généralisée convergente	9
15.2.2	Fonctions intégrables	11
15.2.3	Propriétés de l'intégrale généralisée	13
15.2.4	Propriétés des fonctions intégrables	17
15.2.5	Intégration des relations de comparaison	19
15.3	Passage à la limite sous l'intégrale	21
15.3.1	Théorème de convergence dominée	21
15.3.2	Théorème d'intégration terme à terme	25
15.4	Intégrales à paramètre	27
15.4.1	Notations	27
15.4.2	Continuité	28
15.4.3	Dérivation	29
15.4.4	Exemples	30
15.4.5	Fonction Γ d'Euler (HP)	33

Soit $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

Préambule

Définition 15.1

Soit I un intervalle réel tel que $I \neq \emptyset$ et $f : I \rightarrow \mathbb{C}$. On dit que f est *continue par morceaux* sur I et on note $f \in \mathcal{C}^{pm}(I, \mathbb{C})$ si pour tout segment $[a, b] \subset I$, f est continue par morceaux sur $[a, b]$, c'est à dire qu'il existe $(c_i)_{0 \leq i \leq n}$ une subdivision de $[a, b]$ telle que pour tout $i \in \{0, \dots, n-1\}$, $f|_{[c_i, c_{i+1}[}$ est continue et prolongeable par continuité en c_i et c_{i+1} .

15.1 Intégrale sur $[a, +\infty[$

Soit $a \in \mathbb{R}$ et $f \in \mathcal{C}^{pm}([a, +\infty[, \mathbb{K})$

15.1.1 Intégrale généralisée

Définition 15.2: Intégrale généralisée

On dit que l'intégrale généralisée $\int_a^{+\infty} f(t) dt$ converge ssi la fonction :

$$\begin{array}{ccc} [a, +\infty[& \rightarrow & \mathbb{K} \\ x & \mapsto & \int_a^x f(t) dt \end{array}$$

a une limite finie quand x tend vers $+\infty$. Cette limite est notée

$$\int_a^{+\infty} f(t) dt = \int_a^{+\infty} f = \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_a^x f$$

Proposition 15.3: Chasles

Soit $a \leq b$. Alors $\int_b^{+\infty} f$ converge ssi $\int_a^{+\infty} f$ converge et on a

$$\int_a^{+\infty} f = \int_a^b f + \int_b^{+\infty} f$$

On dit que l'intégrale de f est convergente en $+\infty$.

Démonstration. Pour $x \geq a$, on a

$$\int_a^x f(t) dt = \int_a^b f(t) dt + \int_b^x f(t) dt$$

□

Exemples fondamentaux

Proposition 15.4

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$, alors $\int_1^{+\infty} \frac{1}{t^\alpha} dt$ converge ssi $\alpha > 1$.

Démonstration. La fonction est continue donc continue par morceaux sur $[1, +\infty[$.

Soit $x > 1$. Si $\alpha \neq 1$, on a $\int_1^x \frac{dt}{t^\alpha} = \frac{1}{1-\alpha} \left[-\frac{1}{t^{\alpha-1}} \right]_1^x$

Si $\alpha > 1$, alors $= \frac{1}{\alpha-1} \left(1 - \frac{1}{x^{\alpha-1}} \right) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$ donc l'intégrale converge.

Si $\alpha < 1$, alors $= \frac{1}{1-\alpha} \left(\frac{1}{x^{\alpha-1}} - 1 \right) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$ donc l'intégrale diverge.

Si $\alpha = 1$, alors $\int_1^x \frac{dt}{t} = [\ln t]_1^x = \ln x \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$ □

Proposition 15.5

Soit $a \in \mathbb{R}$, alors $\int_0^{+\infty} e^{-at} dt$ converge ssi $a > 0$.

Démonstration. La fonction est continue donc continue par morceaux sur $[0, +\infty[$.

Si $a = 0$, l'intégrale diverge clairement.

Si $a \neq 0$, $\int_a^x e^{-at} dt = \frac{1}{a} [1 - e^{-at}] \rightarrow \frac{1}{a}$ si $a > 0$ et diverge sinon. □

Définition 15.6

Soit $f \in \mathcal{C}^0([a, +\infty[, \mathbb{K})$ tel que $\int_a^{+\infty} f(t) dt$ converge. Alors $G : [a, +\infty[\rightarrow \mathbb{K}$
 $x \mapsto \int_x^{+\infty} f(t) dt$ est bien définie, de classe $\mathcal{C}^1$ et $G' = -f$.

Démonstration. G est bien définie.

Si $x \in [a, +\infty[$, $G(x) = \underbrace{\int_a^{+\infty} f(t) dt}_{\text{constante}} - \underbrace{\int_a^x f(t) dt}_{\mathcal{C}^1 \text{ de dérivée } f}$ □

15.1.2 Cas des fonctions positives

Proposition 15.7

Soit $f \in \mathcal{C}^{pm}([a, +\infty[, \mathbb{R}^+)$ et $F : [a, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}^+$
 $x \mapsto \int_a^x f(t) dt$. Alors F est croissante et $\int_a^{+\infty} f(t) dt$ converge ssi F est majorée.

Démonstration. Soit $x \leq y \in [a, +\infty[$ et $F(y) - F(x) = \int_a^y f - \int_a^x f = \int_x^y f \geq 0$ donc F est croissante.

Par le théorème de la limite monotone, F a une limite dans $\mathbb{R}$ en $+\infty$.

Donc $\int_a^{+\infty} f$ converge ssi cette limite est finie, ssi F est majorée. $\square$

Remarque. Dans le cas où f est positive et où $\int_a^{+\infty} f(t) dt$ diverge, on a donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_a^x f(t) dt = +\infty$. On notera alors

$$\int_a^{+\infty} f(t) dt = +\infty$$

Proposition 15.8

Soit $f \in \mathcal{C}^{pm}([a, +\infty[, \mathbb{R}^+)$. On peut avoir $\int_a^{+\infty} f(t) dt$ qui converge sans que $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$.

Démonstration. On pose $f(x) = \begin{cases} n^4(x - n + \frac{1}{n^3}) & \text{si } x \in [n - \frac{1}{n^3}, n] \text{ pour } n \geq 2 \\ -n^4(x - n - \frac{1}{n^3}) & \text{si } x \in [n, n + \frac{1}{n^3}] \text{ pour } n \geq 2 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$

Pour $n \geq 2$, $f(n) = n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$ donc $f(x) \not\rightarrow 0$ quand $x \rightarrow +\infty$.

Pour $x \geq 3$ et

$$\begin{aligned} \int_1^x f(t) dt &= \int_1^{\lfloor x \rfloor} f(t) dt \\ &\leq \sum_{n=2}^{\lfloor x \rfloor + 1} \int_{n - \frac{1}{n^3}}^{n + \frac{1}{n^3}} f(t) dt \\ &\leq \frac{\pi^2}{6} \end{aligned}$$

Donc $\int_1^{+\infty} f(t) dt$ converge. $\square$

Théorème 15.9

Soient $f, g \in \mathcal{C}^{pm}([a, +\infty[, \mathbb{R}^+)$ telles que $f \leq g$ et $\int_a^{+\infty} g(t) dt$ converge. Alors $\int_a^{+\infty} f(t) dt$ converge.

Démonstration. Soit $x \geq a$, $\int_a^x f \leq \int_a^x g \leq \int_a^{+\infty} g$ donc $\int_a^x f$ est majorée. Par positivité, elle est croissante donc elle converge quand $x \rightarrow +\infty$. $\square$

15.1.3 Convergence absolue et intégrabilité

Définition 15.10

Soit $f \in \mathcal{C}^{pm}([a, +\infty[, \mathbb{K})$. On dit que f est intégrable sur $[a, +\infty[$ ou que $\int_a^{+\infty} f(t) dt$ converge absolument ssi $\int_a^{+\infty} |f(t)| dt$ converge.

Proposition 15.11: relation entre convergence et convergence absolue

Soit $f \in \mathcal{C}^{pm}([a, +\infty[, \mathbb{R})$ de signe constant. Alors $\int_a^{+\infty} f$ converge absolument ssi elle converge.

Démonstration. Si $f \geq 0$, $|f| = f$ par def.

Si $f \leq 0$, pour $x \geq a$, $\int_a^x |f(t)| dt = -\int_a^x f$ a donc une limite en $+\infty$ ssi $\int_a^x f$ en a une. $\square$

Proposition 15.12: indépendance du point de départ

Soit $b \geq a$ et $f \in \mathcal{C}^{pm}([a, +\infty[, \mathbb{K})$. f est intégrable sur $[b, +\infty[$ ssi elle est intégrable sur $[a, +\infty[$. On dira alors que f est intégrable en $+\infty$.

Démonstration. f intégrable sur $[b, +\infty[$ ssi $\int_b^{+\infty} |f(t)| dt$ converge ssi $\int_a^{+\infty} |f(t)| dt$ converge ssi f est intégrable sur $[a, +\infty[$. $\square$

Théorème 15.13: Inégalité triangulaire intégrale généralisée

Si f est intégrable sur $[a, +\infty[$, alors $\int_a^{+\infty} f$ converge et

$$\left| \int_a^{+\infty} f \right| \leq \int_a^{+\infty} |f(t)| dt$$

Démonstration. Supposons que $\int_a^{+\infty} |f(t)| dt$ converge.

Soit $x \geq a$,

$$\int_a^x f(t) dt = \int_a^x (\operatorname{Re} f)^+(t) dt - \int_a^x (\operatorname{Re} f)^-(t) dt + i \left(\int_a^x (\operatorname{Im} f)^+(t) dt - \int_a^x (\operatorname{Im} f)^-(t) dt \right)$$

par linéarité de l'intégrale sur un segment.

Or $\forall t, 0 \leq (\operatorname{Re} f^+) \leq |\operatorname{Re} f(t)| \leq |f(t)|$ or $\int_a^{+\infty} |f|$ converge donc $\int_0^{+\infty} (\operatorname{Re} f^+)(t) dt$ converge.

De même pour les trois autres intégrales.

Donc $\int_a^x f(t) dt$ a une limite. $\square$

Exemple

$$\int_1^{+\infty} \frac{\cos t}{t^2} dt.$$

Idée de la preuve

Découper en partie réelle et imaginaire, puis en parties positives et négatives.

Posons $f : \begin{cases} [1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R} \\ t \mapsto \frac{\cos t}{t^2} \end{cases}$ est continue donc continue par morceaux par théorème d'opérations.
 $\left| \frac{\cos t}{t^2} \right| \leq \frac{1}{t^2}$, or $\int_1^{+\infty} \frac{1}{t^2} dt$ converge donc $\int_1^{+\infty} \left| \frac{\cos t}{t^2} \right| dt$ converge
 donc $\int_1^{+\infty} \frac{\cos t}{t^2} dt$ converge absolument donc converge.

Exemple

Etude de la convergence de $\int_1^{+\infty} \frac{\cos(t)}{t} dt$

Posons $f : \begin{cases} [1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R} \\ t \mapsto \frac{\cos t}{t} \end{cases}$ qui est continue par théorème d'opérations.

Pas possible de montrer la convergence avec la convergence absolue car $\int_1^{+\infty} \frac{1}{t} dt$ diverge.

On remarque que si on avait un $\frac{1}{t^2}$, on aurait la convergence. On va donc réaliser une intégration par parties.

Posons $u(t) = \frac{1}{t}$ et donc $u'(t) = -\frac{1}{t^2}$

$v(t) = \sin t$ et donc $v'(t) = \cos t$.

Donc par intégration par parties,

$$\begin{aligned} \int_1^x \frac{\cos t}{t} dt &= \left[\frac{\sin t}{t} \right]_1^x + \int_1^x \frac{\sin t}{t^2} dt \\ &= \underbrace{\frac{\sin x}{x}}_{\xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0} - \sin 1 + \int_1^x \underbrace{\frac{\sin t}{t^2}}_{\leq \frac{1}{t^2}} dt \end{aligned}$$

Or $\int_1^{+\infty} \frac{1}{t^2} dt$ converge donc $\int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{t^2} dt$ converge absolument donc converge.

Donc $\int_1^{+\infty} \frac{\cos t}{t} dt$ converge.

Exemple

Etudions $\int_1^{+\infty} \sin(t^2) dt$.

Posons $f : \begin{cases} [1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R} \\ t \mapsto \sin(t^2) \end{cases}$ qui est continue par théorème d'opérations.

Considérons pour $x \geq 1$, $\int_1^x \sin(t^2) dt$.

On va commencer par réaliser un changement de variable.

Posons $u(t) = t^2$, et donc $t = \sqrt{u}$, $dt = \frac{1}{2\sqrt{u}} du$.

On a donc $\int_1^x \sin(t^2) dt = \int_1^{x^2} \sin(u) \frac{1}{2\sqrt{u}} du$.

Réalisons maintenant une intégration par parties, en posant :

$g(u) = \frac{1}{2\sqrt{u}}$, donc $g'(u) = -\frac{1}{4u^{3/2}}$.

$h(u) = -\cos u$, donc $h'(u) = \sin u$. On a donc :

$$\int_1^x \sin(t^2) dt = \left[-\frac{\cos u}{2\sqrt{u}} \right]_1^{x^2} + \int_1^{x^2} \frac{\cos u}{4u^{3/2}} du$$

Or $\left| \frac{\cos u}{u^{3/2}} \right| \leq \frac{1}{u^{3/2}}$ et $\int_1^{+\infty} \frac{1}{u^{3/2}} du$ converge donc $\int_1^{+\infty} \frac{\cos u}{4u^{3/2}} du$ converge absolument donc converge.

Donc $\int_1^{+\infty} \sin(t^2) dt$ converge.

Variante :

En remarquant que $\sin t^2 = 2t \cdot \frac{\sin t^2}{2t}$, on peut alors réaliser l'intégration par parties sans passer par le changement de variable.

Définition 15.14: Semi-convergence

On dit que l'intégrale $\int_a^{+\infty} f(t) dt$ est semi-convergente ssi elle est convergente mais pas absolument convergente.

On pourra donc considérer $\int_a^{+\infty} f(t) dt \in \mathbb{R}$ alors que f n'est pas intégrable sur $[a, +\infty[$.

Exemple

Montrons que $\int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt$ est semi-convergente (exemple fondamental à savoir refaire).

Convergence :

Posons $f : \begin{cases} [1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R} \\ t \mapsto \frac{\sin t}{t} \end{cases}$ qui est continue par théorème d'opérations.

Pour $x \geq 1$, $\int_1^x \frac{\sin t}{t} dt = \left[-\frac{\cos t}{t} \right]_1^x + \int_1^x \frac{\cos t}{t^2} dt$ par intégration par parties.

Or $\left| -\frac{\cos t}{t} \right| \leq \frac{1}{t} \rightarrow 0$ et $\left| \frac{\cos t}{t^2} \right| \leq \frac{1}{t^2}$, intégrable sur $[1, +\infty[$.

Donc $\int_1^{+\infty} \frac{\cos(t)}{t^2} dt$ converge absolument donc converge.

Donc $\int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt$ converge.

Divergence de l'intégrale absolue :

Montrons que $\int_1^{+\infty} \left| \frac{\sin t}{t} \right| dt$ diverge.

Remarquons que $\forall t \geq 1$, $\left| \frac{\sin t}{t} \right| \geq \frac{\sin^2 t}{t} = \frac{1 - \cos(2t)}{2t}$.

$\int_1^x \frac{1}{2t} dt = \frac{\ln(x)}{2} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$.

Or $\int_1^x \frac{\cos(2t)}{2t} dt$ converge (par un raisonnement similaire à celui de l'exemple précédent).

Donc $\int_1^{+\infty} \left| \frac{\sin t}{t} \right| dt$ diverge.

Théorème 15.15

Soient $f, g \in \mathcal{C}^{pm}([a, +\infty[, \mathbb{K})$.

- Si g est intégrable sur $[a, +\infty[$ et si $|f(t)| = O(|g(t)|)$ alors f est intégrable sur $[a, +\infty[$.
- Si $|f(t)| \sim |g(t)|$ alors f est intégrable sur $[a, +\infty[$ ssi g est intégrable sur $[a, +\infty[$.

Démonstration. Supposons que $\int_a^{+\infty} |g(t)| dt$ converge et que $|f(t)| = O(|g(t)|)$.
Donc $\exists b \geq a, \exists K > 0$ tels que $\forall t \in [b, +\infty[, |f(t)| \leq K|g(t)|$.

Or $\int_b^{+\infty} |g(t)| dt$ converge donc par positivité, $\int_b^{+\infty} |f(t)| dt$ converge donc f est intégrable sur $[a, +\infty[$.

Supposons que $|f| \sim |g|$.

Si $\int_a^{+\infty} |g(t)| dt$ converge, puisqu'on a $|f(t)| = O(|g(t)|)$, f est intégrable sur $[a, +\infty[$.
De même pour la réciproque. $\square$

Exemple

Cherchons pour quels $\alpha \in \mathbb{R}$, $\int_1^{+\infty} \frac{\arctan t}{\sqrt{t^{2\alpha} + |\cos t|}} dt$ est intégrable.

Etude pour $\alpha > 0$:

On pose $f : \begin{array}{c|c} [1, +\infty[& \rightarrow \\ t & \mapsto \frac{\arctan t}{\sqrt{t^{2\alpha} + |\cos t|}} \end{array} \quad \begin{array}{c} \mathbb{R} \\ \arctan t \end{array}$ qui est continue par théorème d'opé-

ration.

$t^{2\alpha} + |\cos t| \sim t^{2\alpha}$ donc $|f(t)| \sim \frac{\pi}{2t^\alpha}$ et donc intégrable ssi $\alpha > 1$.

15.2 Cas d'un intervalle quelconque

15.2.1 Intégrale généralisée convergente

Définition 15.16: Intégrale généralisée d'un intervalle quelconque

Soit I intervalle réel tel que $I \neq \emptyset$. Notons $a = \inf I$ et $b = \sup I$, et soit $f \in \mathcal{C}^{pm}(I, \mathbb{K})$.

Posons $c \in I$ et $F_c : \begin{cases} I & \rightarrow \mathbb{K} \\ x & \mapsto \int_c^x f(t) dt \end{cases}$, continue sur I . On dit que $\int_a^b f(t) dt$ converge ssi F_c a des limites finies en a et b . Dans ce cas, on définit :

$$\int_a^b f(t) dt = \lim_{x \rightarrow b} F_c(x) - \lim_{x \rightarrow a} F_c(x)$$

Ces notions ne dépendent pas du choix de c .

Démonstration. ► Soit $c' \in I$ et $F_{c'} : x \mapsto \int_{c'}^x f(t) dt$ alors $\forall x \in I$, $F_{c'}(x) = F_c(x) + \int_{c'}^c f(t) dt$

Donc $F_{c'}$ a des limites finies en a et b ssi F_c en a.

De plus, $\lim_{x \rightarrow b} F_{c'}(x) = \lim_{x \rightarrow b} F_c(x) + z$ et $\lim_{x \rightarrow a} F_{c'}(x) = \lim_{x \rightarrow a} F_c(x) + z$.

Donc $\lim_{x \rightarrow b} F_{c'}(x) - \lim_{x \rightarrow a} F_{c'}(x) = \lim_{x \rightarrow b} F_c(x) - \lim_{x \rightarrow a} F_c(x)$ d'où l'indépendance de ces notions et du choix de c .

► Cette notion est compatible avec celle du I .

Si $I = [a, +\infty[$ et $F_a : \begin{cases} I & \rightarrow \mathbb{K} \\ x & \mapsto \int_a^x f(t) dt \end{cases}$, alors on a F_a continue en a et $F_a(a) = 0$.

Donc $\lim_{x \rightarrow a} F_a$ existe toujours.

Donc $\int_0^{+\infty} f$ converge ssi $\lim_{+\infty} F_a$ existe ssi $\int_a^{+\infty} f$ converge.

De plus, $\int_a^{+\infty} f = \lim_{x \rightarrow +\infty} F_a(x) - \lim_a F_a = \lim_{x \rightarrow +\infty} F_a(x) = \int_a^{+\infty} f$.

► Cette notion est compatible avec la def de l'intégrale sur un segment. Si $I = [a, b]$

avec $a < b \in \mathbb{R}$, et $F_a : \begin{cases} I & \rightarrow \mathbb{K} \\ x & \mapsto \int_a^x f(t) dt \end{cases}$, est continue sur I .

Donc $\int_a^b f(t) dt = F_a(b) - F_a(a) = \lim_{x \rightarrow b} F_a(x) - \lim_{x \rightarrow a} F_a(x)$. □

Exemple

Étudions la convergence de $\int_0^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{t}(1+t)} dt$.

Posons $f : \begin{cases} [0, +\infty[& \rightarrow \mathbb{R} \\ t & \mapsto \frac{1}{\sqrt{t}(1+t)} \end{cases}$ qui est continue par théorème d'opérations.

Posons $F : \begin{cases}]0, +\infty[& \rightarrow & \mathbb{R} \\ t & \mapsto & 2 \arctan(\sqrt{t}) \end{cases}$.

Donc l'intégrale converge ssi F a des limites finies en 0 et $+\infty$.

Or $F(t) \xrightarrow[t \rightarrow 0]{} 0$ et $F(t) \xrightarrow[t \rightarrow +\infty]{} \pi$.

Donc l'intégrale converge, et $\int_0^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{t}(1+t)} dt = \pi - 0 = \pi$.

Théorème 15.17: intégrales classiques

- $\int_0^1 \frac{1}{t^\alpha} dt$ converge ssi $\alpha < 1$
- $a < b \in \mathbb{R}$, $\int_a^b \frac{1}{(t-a)^\alpha} dt$ converge ssi $\alpha < 1$
- $a < b \in \mathbb{R}$, $\int_a^b \frac{1}{(b-t)^\alpha} dt$ converge ssi $\alpha < 1$
- $a < 0$, $\int_{-\infty}^a \frac{1}{t^\alpha} dt$ converge ssi $\alpha > 1$

Démonstration. $f : \begin{cases}]0, 1] & \rightarrow & \mathbb{R} \\ t & \mapsto & \frac{1}{t^\alpha} \end{cases}$

Si $\alpha \neq 1$, $F : t \mapsto \frac{1}{(1-\alpha)t^{\alpha-1}}$ a une limite finie en 0 ssi $\alpha < 1$.

Si $\alpha = 1$, $F : t \mapsto \ln t$ n'a pas de limite finie en 0.

Les autres cas se traitent de manière similaire. □

Proposition 15.18: cas des fonctions positives

Si $f \in \mathcal{C}^{pm}(I, \mathbb{R}^+)$, alors pour $c \in I$, $F : \begin{cases} I & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \int_c^x f(t) dt \end{cases}$ est croissante et donc F admet des limites dans $\bar{\mathbb{R}}$ en a et b .

- Si les deux limites sont finies, alors $\int_a^b f(t) dt$ converge.
- Si l'une des deux limites est infinie, alors $\int_a^b f(t) dt$ diverge et on convient que $\int_a^b f(t) dt = +\infty$.

15.2.2 Fonctions intégrables

Définition 15.19: Fonction intégrable

Soit $f \in \mathcal{C}^{pm}(I, \mathbb{K})$. On dit que f est intégrable sur I ou que $\int_a^b f(t) dt$ converge absolument ssi $\int_a^b |f(t)| dt$ converge.

Proposition 15.20

Soient $f, g \in \mathcal{C}^{pm}(I, \mathbb{R}^+)$. Si $f \leq g$ et si $\int_a^b g(t) dt$ converge, alors $\int_a^b f(t) dt$ converge.

Démonstration. Soit $c \in I$ et $F : \begin{cases} I \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \int_c^x f(t) dt \end{cases}$ et $G : \begin{cases} I \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \int_c^x g(t) dt \end{cases}$.

Or f et g sont positives donc F et G sont croissantes.

Or $\forall t \in I, f(t) \leq g(t)$.

Pour $x > c$, $\int_c^x f(t) dt \leq \int_c^x g(t) dt \leq \int_c^b g(t) dt$ qui converge donc F est majorée, et donc par le théorème de la limite monotone, F a une limite finie en b dans $\mathbb{R}$.

Pour $x \leq c$, $\int_c^x f(t) dt \geq \int_c^x g(t) dt \geq \int_a^c g(t) dt$ qui converge donc F est minorée, et donc par le théorème de la limite monotone, F a une limite finie en a dans $\mathbb{R}$. $\square$

Idée de la preuve

Croissance des primitives.

Théorème 15.21: convergence absolue implique convergence

Soit $f \in \mathcal{C}^{pm}(I, \mathbb{K})$. Si $\int_a^b |f(t)| dt$ converge, alors $\int_a^b f(t) dt$ converge. Ainsi, la convergence absolue implique la convergence.

Démonstration. Soit f telle que $\int_a^b |f|$ converge.

On a donc $f = \operatorname{Re} f^+ - \operatorname{Re} f^- + i(\operatorname{Im} f^+ - \operatorname{Im} f^-)$.

Soit $c \in I$.

$F(x) = F_1(x) - F_2(x) + i(F_3(x) - F_4(x))$ avec

$$- F_1(x) = \int_c^x (\operatorname{Re} f)^+(t) dt$$

$$- F_2(x) = \int_c^x (\operatorname{Re} f)^-(t) dt$$

$$- F_3(x) = \int_c^x (\operatorname{Im} f)^+(t) dt$$

$$- F_4(x) = \int_c^x (\operatorname{Im} f)^-(t) dt$$

$\forall t \in I, 0 \leq (\operatorname{Re} f)^+(t) \leq |\operatorname{Re} f(t)| \leq |f(t)|$, or $\int_a^b |f(t)| dt$ converge donc

$\int_a^b (\operatorname{Re} f)^+(t) dt$ converge, et donc F_1 a des limites finies en a et b .

De même pour F_2, F_3 et F_4 , et donc $\int_a^b f(t) dt$ converge. $\square$

Idée de la preuve

Découper en partie réelle et imaginaire, puis en parties positives et négatives.

Proposition 15.22

Soit $f \in \mathcal{C}^{pm}(I, \mathbb{K})$, avec $a = \inf I$ et $b = \sup I$. On suppose que $a, b \in \mathbb{R}$.

On pose $J = \{t - a, t \in I\}$ et $g : \begin{cases} J & \rightarrow \mathbb{K} \\ u & \mapsto f(a + u) \end{cases}$.

On a donc $\inf J = 0$ et $\sup J = b - a$. Alors

$$\int_a^b f(t) dt \text{ converge ssi } \int_0^{b-a} f(a + u) du$$

De même, $\int_a^b f(t) dt$ converge ssi $\int_0^{b-a} f(b - u) du$.

Démonstration. Fixons $c \in I$ et $\forall x \in I$, $F(x) = \int_c^x f(t) dt$.

$\forall y \in J$, $G(y) = \int_{c-a}^y f(a + u) du$ par changement de variable $F(a + y) = G(y)$.

$\int_a^b f$ converge ssi F a des limites finies en a et b

ssi G a des limites finies en 0 et $b - a$

ssi $\int_0^{b-a} f(a + u) du$ converge. □

Théorème 15.23: de comparaison à gauche

Soient $f, g \in \mathcal{C}^{pm}(]a, b], \mathbb{K})$.

- Si g est intégrable sur $]a, b]$ et si $|f(t)| \underset{t \rightarrow a}{=} O(|g(t)|)$ alors f est intégrable sur $]a, b]$.
- Si $|f(t)| \underset{t \rightarrow a}{\sim} |g(t)|$ alors f est intégrable sur $]a, b]$ ssi g est intégrable sur $]a, b]$.

Théorème 15.24: comparaison à droite

Soit $f, g \in \mathcal{C}^{pm}([a, b[, \mathbb{K})$.

- Si g est intégrable sur $[a, b[$ et si $|f(t)| \underset{t \rightarrow b}{=} O(|g(t)|)$ alors f est intégrable sur $[a, b[$.
- Si $|f(t)| \underset{t \rightarrow b}{\sim} |g(t)|$ alors f est intégrable sur $[a, b[$ ssi g est intégrable sur $[a, b[$.

Démonstration. Similaire au I □

Exemple

Etudions $\int_0^{+\infty} \frac{\ln(t)}{1+t^2} dt$.

Posons $f : \begin{cases}]0, +\infty[& \rightarrow \mathbb{R} \\ t & \mapsto \frac{\ln(t)}{1+t^2} \end{cases}$ qui est continue par théorème d'opérations.

Comportement en 0 :

$|f(t)| \underset{t \rightarrow 0}{\sim} |\ln t| = o\left(\frac{1}{\sqrt{t}}\right)$ car $\sqrt{t} \ln t \xrightarrow[t \rightarrow 0]{} 0$ par croissance comparée.

Or $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{t}} dt$ converge car $\frac{1}{2} < 1$.

Donc $\int_0^1 |\ln(t)| dt$ converge par comparaison, et donc $\int_0^1 |f(t)| dt$ converge, c'est à dire que f est intégrable en 0.

Comportement en $+\infty$:

$|f(t)| \underset{t \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{\ln t}{t^2} = o\left(\frac{1}{t^{3/2}}\right)$ or $\int_1^{+\infty} \frac{1}{t^{3/2}} dt$ converge car $\frac{3}{2} > 1$.

Donc $\int_1^{+\infty} |f(t)| dt$ converge, c'est à dire que f est intégrable en $+\infty$.

Donc $\int_0^{+\infty} |f(t)| dt$ converge, donc $\int_0^{+\infty} f(t) dt$ converge absolument donc converge.

Remarque. Généralement, on compare à $\frac{1}{\sqrt{t}}$ en 0 et à $\frac{1}{t^2}$ en $+\infty$.

Exemple

Etudions $\int_1^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{t-t^2}} dt$.

Posons $f : \begin{cases}]0, 1[& \rightarrow & \mathbb{R} \\ t & \mapsto & \frac{1}{\sqrt{t-t^2}} \end{cases}$ qui est continue par théorème d'opérations.

Comportement en 0 :

$f(t) \underset{t \rightarrow 0}{\sim} \frac{1}{\sqrt{t}}$ intégrable en 0, donc f l'est également.

Comportement en 1 :

$f(t) \underset{t \rightarrow 1}{\sim} \frac{1}{\sqrt{1-t}}$ intégrable en 1, donc f l'est également.

Donc f est intégrable sur $]0, 1[$, donc $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{t-t^2}} dt$ converge.

15.2.3 Propriétés de l'intégrale généralisée

Proposition 15.25: propriétés de l'intégrale généralisée

L'intégrale généralisée est linéaire, positive, croissante et vérifie la relation de Chasles.

Démonstration. Soit $c \in]a, b[$ et $F : \begin{cases} I & \rightarrow & \mathbb{K} \\ x & \mapsto & \int_c^x f(t) dt \end{cases}$ et $G : \begin{cases} I & \rightarrow & \mathbb{K} \\ x & \mapsto & \int_c^x g(t) dt \end{cases}$.

Supposons que $\int_a^b f$ et $\int_a^b g$ convergents. Posons $H = \int_a^x \alpha f + \beta g$. Alors $H = \alpha F + \beta G$ par linéarité de l'intégrale sur un segment.

Or F et G ont des limites finies en a et b donc H aussi, donc $\int_a^b \alpha f + \beta g$ converge. De plus

$$\begin{aligned}
\int_a^b \alpha f + \beta g &= \lim_{x \rightarrow b} H(x) - \lim_{x \rightarrow a} H(x) \\
&= \alpha \left(\lim_{x \rightarrow b} F(x) - \lim_{x \rightarrow a} F(x) \right) + \beta \left(\lim_{x \rightarrow b} G(x) - \lim_{x \rightarrow a} G(x) \right) \\
&= \alpha \int_a^b f + \beta \int_a^b g
\end{aligned}$$

Si $f \geq 0$ et $\int_a^b f$ converge, alors F est croissante et donc $\int_a^b f = \lim_{x \rightarrow b} F(x) - \lim_{x \rightarrow a} F(x) \geq 0$.

Si $f \leq g$ et $\int_a^b f$ et $\int_a^b g$ convergent, alors $g - f \geq 0$ et donc $\int_a^b g - f$ converge et est positive, donc $\int_a^b g - \int_a^b f \geq 0$ d'où le résultat.

Pour la relation de Chasles, soit $c \in]a, b[$.

Si $\int_a^b f$ converge, alors F a des limites finies en a et b . Or elle est continue en c .

Donc $\int_a^c f$ et $\int_c^b f$ convergent et

$$\int_a^b f = \lim_{x \rightarrow b} F(x) - \lim_{x \rightarrow a} F(x) = \left(\lim_{x \rightarrow b} F(x) - F(c) \right) + \left(F(c) - \lim_{x \rightarrow a} F(x) \right) = \int_c^b f + \int_a^c f$$

□

Théorème 15.26: intégration par parties

Soient $u, v : I \rightarrow \mathbb{K}$. On suppose que :

- $u, v \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{K})$
- $\int_a^b u'(t)v(t) dt$ converge
- $t \mapsto u(t)v(t)$ admet des limites finies en a et b .

Alors $\int_a^b u(t)v'(t) dt$ converge et on a :

$$\int_a^b u'(t)v(t) dt = [u(t)v(t)]_a^b - \int_a^b u(t)v'(t) dt$$

Démonstration. Soit $c \in I$ et $\forall x \in I, F(x) = \int_c^x u'(t)v(t) dt$ et $G(x) = \int_c^x u(t)v'(t) dt$.

On a par intégration par parties sur le segment $[c, x]$:

$$G(x) = u(x)v(x) - u(c)v(c) - F(x)$$

Par hypothèse, F a des limites finies en a et b , et uv aussi, donc G également, et

donc $\int_a^b uv'$ converge et par passage à la limite, $\int_a^b uv' = \lim_b F - \lim_a F = [uv]_a^b - \int_a^b u'v$. □

Exemple

Étudions $\int_0^1 \ln(t) dt$ (par intégration par parties).

Posons $f : \begin{cases}]0, 1] & \rightarrow \mathbb{R} \\ t & \mapsto \ln t \end{cases}$ qui est continue.

$|\ln t| \underset{t \rightarrow 0}{=} o\left(\frac{1}{\sqrt{t}}\right)$ donc f est intégrable en 0. L'intégrale converge absolument donc converge.

Posons $u(t) = \ln t$, donc $u'(t) = \frac{1}{t}$.

$v(t) = t$ et $v'(t) = 1$.

On a donc $u(t)v(t) = t \ln(t) \xrightarrow[t \rightarrow 0]{t \rightarrow 1} 0$ par croissance comparée.

Donc on peut réaliser une intégration par parties, et on a donc

$$\int_0^1 \ln(t) dt = [t \ln(t)]_0^1 - \int_0^1 t \cdot \frac{1}{t} dt = -[t]_0^1 = -1$$

Théorème 15.27: changement de variable

Soit $f \in \mathcal{C}^{pm}([a, b[, \mathbb{K})$ et $\varphi :]\alpha, \beta[\rightarrow]a, b[$. On suppose que :

- φ est de classe $\mathcal{C}^1$
- φ est bijective
- φ est strictement croissante

Alors $\int_a^b f(t) dt$ et $\int_\alpha^\beta f \circ \varphi(u) \cdot \varphi'(u) du$ sont de même nature et, en cas de convergence on a :

$$\int_a^b f(t) dt = \int_\alpha^\beta f \circ \varphi(u) \cdot \varphi'(u) du$$

Dans le cas où φ est strictement décroissante, on a alors :

$$\int_a^b f(t) dt = - \int_\alpha^\beta f \circ \varphi(u) \cdot \varphi'(u) du$$

Remarque. ► On pourrait prendre des intervalles I et J quelconques, avec a, b, α et β leurs sup et inf. Ce sont donc des éléments de $\bar{\mathbb{R}}^4$. Ce choix de notation dans la proposition vise seulement à faciliter la lecture et la compréhension de l'énoncé.

► On a donc φ de la forme :

$$\frac{u}{\varphi(u)} \mid \begin{array}{c} \alpha \\ a \end{array} \nearrow \begin{array}{c} \beta \\ b \end{array}$$

et pour ψ :

$$\frac{u}{\psi(u)} \mid \begin{array}{c} \gamma \\ b \end{array} \searrow \begin{array}{c} \delta \\ a \end{array}$$

Démonstration. Soit $c \in]a, b[$ et $\forall x \in]a, b[, F(x) = \int_c^x f(t) dt$.

Soit $c' = \varphi^{-1}(c) \in]\alpha, \beta[$ et $\forall y \in]\alpha, \beta[, G(y) = \int_{c'}^y f \circ \varphi(u) \cdot \varphi'(u) du$.

Par changement de variable, $G(y) = \int_c^{\varphi(y)} f(t) dt$.

Si $\int_a^b f(t) dt$ converge, alors F a des limites finies en a et b .

$G(y) = F(\varphi(y))$ donc G a des limites finies en α et β , et donc $\lim_{\alpha} G = \lim_{\alpha} F$ et idem

en β , donc $\int_a^b f = \int_{\alpha}^{\beta} (f \circ \varphi) \cdot \varphi'$.

Si $\int_{\alpha}^{\beta} f \circ \varphi(u) \cdot \varphi'(u) du$ converge, G a des limites finies en α et β . Or $\forall x, F(x) = G(\varphi^{-1}(x))$ donc F a des limites finies en a et b , et donc la réciproque. $\square$

Exemple

Existence et calcul de $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\tan t} dt$.

Posons $f : \begin{cases}]0, \frac{\pi}{2}[& \rightarrow \mathbb{R} \\ t & \mapsto \sqrt{\tan t} \end{cases}$ qui est continue par théorème d'opérations.
 $f(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} 0$ et 1 est intégrable sur $]0, 1]$, donc f l'est également.

$$\begin{aligned} |f(x)| &\underset{x \rightarrow \frac{\pi}{2}}{=} \sqrt{\frac{\sin(x)}{\cos(x)}} \\ &= \sqrt{\frac{\sin(\frac{\pi}{2} - x)}{\cos(\frac{\pi}{2} - x)}} \\ &= \sqrt{\frac{\cos x}{\sin x}} \\ &\underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{1}{\sqrt{\frac{\pi}{2} - x}} \end{aligned}$$

intégrable sur $]0, \frac{\pi}{2}]$, donc $\int_0^{\frac{\pi}{2}}$ converge.

Posons $u = \sqrt{\tan t}$, donc $t = \arctan(u^2)$ avec $\varphi : \begin{cases}]0, +\infty[& \rightarrow]0, \frac{\pi}{2}[\\ u & \mapsto \arctan(u^2) = x \end{cases}$

bijection $\mathcal{C}^1$ strictement croissante.

$$dx = \frac{2u}{1+u^4} du.$$

Donc par changement de variable, on a :

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\tan t} dt = \int_0^{+\infty} u \cdot \frac{2u}{1+u^4} du = 2 \int_0^{+\infty} \frac{u^2}{1+u^4} du$$

Cheat code utile :

$$\begin{aligned} u^4 + 1 &= (u^2 + 1)^2 - 2u^2 \\ &= (u^2 + \sqrt{2}u + 1)(u^2 - \sqrt{2}u + 1) \end{aligned}$$

On effectue une décomposition en éléments simples :

$$\frac{2u^2 + 1}{u^4 + 1} = \frac{1}{u^2 - \sqrt{2}u + 1} + \frac{1}{u^2 + \sqrt{2}u + 1}.$$

Par ailleurs, en posant $u = \frac{1}{t}$, on a $du = -\frac{dt}{t^2}$ et donc

$$A = \int_{+\infty}^0 \frac{\frac{2}{t^2}}{1 + \frac{1}{t^4}} \cdot \left(-\frac{dt}{t^2}\right) = \int_0^{+\infty} \frac{2}{t^4 + 1} dt$$

Donc

$$\begin{aligned}
2A &= \int_0^{+\infty} \frac{2t^2 + 2}{t^4 + 1} dt \\
&= \int_0^{+\infty} \frac{1}{t^2 - \sqrt{2}t + 1} + \frac{1}{t^2 + \sqrt{2}t + 1} dt \\
&= \int_0^{+\infty} \frac{1}{\frac{1}{2} + \left(t - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2} + \frac{1}{1 + (\sqrt{2}t - 1)^2} dt \\
&= 2 \left[\frac{\arctan \sqrt{2}t + 1}{\sqrt{2}} + \frac{\arctan(\sqrt{2}t - 1)}{\sqrt{2}} \right]_0^{+\infty} \\
&= 2 \left(\frac{\pi}{2\sqrt{2}} + \frac{\pi}{2\sqrt{2}} - \left(\frac{\pi}{4\sqrt{2}} - \frac{\pi}{4\sqrt{2}} \right) \right) \\
&= \frac{2\pi}{\sqrt{2}}
\end{aligned}$$

Exemple

$A = \int_0^{+\infty} \frac{\ln(x)}{1+x^2} dx$. Alors A converge (vu précédemment).

Attention, on ne peut pas faire d'intégration par parties ici !! (uv n'a pas de limite finie)

$$A = \int_{+\infty}^0 \frac{\ln\left(\frac{1}{t}\right)}{1+\frac{1}{t^2}} \cdot \left(-\frac{dt}{t^2}\right) = \int_0^{+\infty} \frac{-\ln t}{1+t^2} dt = -A$$

Donc $A = 0$.

15.2.4 Propriétés des fonctions intégrables

Proposition 15.28: Structure ensemble des fonctions intégrables

L'ensemble des fonctions continues par morceaux intégrables sur I est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel noté $\mathcal{L}^1(I, \mathbb{K})$.

Si $f \in \mathcal{L}^1(I, \mathbb{K})$, on notera $\int_a^b f(t) dt = \int_I f$.

Démonstration. ► $\mathcal{L}^1(I, \mathbb{K}) \subset \mathcal{C}^{pm}(I, \mathbb{K})$ qui est un espace vectoriel.

► $0 \in \mathcal{L}^1(I, \mathbb{K})$

► Soient $f, g \in \mathcal{L}^1(I, \mathbb{K})$ et $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$. Alors $|\alpha f + \beta g| \leq |\alpha||f| + |\beta||g|$.

Or $\int_a^b |f|$ et $\int_a^b |g|$ convergent par hypothèse, donc $\int_a^b |\alpha f + \beta g|$ converge par comparaison, et donc $\alpha f + \beta g \in \mathcal{L}^1(I, \mathbb{K})$. $\square$

Remarque. On note parfois $\mathcal{L}_c^1(I, \mathbb{K}) = \mathcal{L}^1(I, \mathbb{K}) \cap \mathcal{C}(I, \mathbb{K})$, qui est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

Définition 15.29: Fonction de carré intégrable

On définit $\mathcal{L}^2(I, \mathbb{K})$ ensemble des fonctions continues par morceaux de carré intégrable $\mathcal{L}^2(I, \mathbb{K}) = \{f \in \mathcal{C}^{pm}(I, \mathbb{K}), \int_a^b |f(t)|^2 dt < +\infty\}$.
Il s'agit d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

Démonstration. Soient $f, g \in \mathcal{L}^2(I, \mathbb{K})$ et $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$. Alors

$$|\alpha f + \beta g|^2 \leq |\alpha|^2 |f|^2 + |\beta|^2 |g|^2 + 2|\alpha||\beta||f||g|$$

Or $|fg| \leq \frac{1}{2}(|f|^2 + |g|^2)$, donc $\alpha f + \beta g \in \mathcal{L}^2(I, \mathbb{K})$. $\square$

Définition 15.30: Intégrable en un point

Soit $f \in \mathcal{C}^{pm}(I, \mathbb{K})$, et posons $a = \inf I$. On dit que f est intégrable en a ssi $\int_a^b f(t) dt$ converge en a ssi pour $c \in]a, b[$, $\int_a^c |f|$ converge.

Théorème 15.31: Inégalité triangulaire pour les intégrales généralisées

Soit $f \in \mathcal{L}^1(I, \mathbb{K})$. Alors

$$\left| \int_I f(t) dt \right| \leq \int_I |f(t)| dt$$

Démonstration. $\int_a^b f$ absolument convergente, donc convergente, donc $\int_I f$ et $\int_I |f|$ sont bien définies.

Soient $x < y \in I$. On a

$$\left| \int_x^y f(t) dt \right| \leq \int_x^y |f(t)| dt$$

et en faisant tendre x vers a et y vers b , on a

$$\left| \int_I f(t) dt \right| \leq \int_I |f(t)| dt$$

$\square$

Proposition 15.32

Soit $f \in \mathcal{L}_c^1(I, \mathbb{R}^+)$ continue, positive et intégrable sur I . Alors $\int_I f(t) dt = 0$ ssi $\forall x \in I, f(x) = 0$.

Démonstration. Si $f = 0$, $\int_I f = 0$.

Si $\int_I f = 0$, soit $c \in I$ et $F : \begin{cases} I & \rightarrow \mathbb{R} \\ x & \mapsto \int_c^x f(t) dt \end{cases}$.

Comme f est positive, F est croissante. Or $\int_a^b f = \lim_b F - \lim_a F = 0$.

Donc F est constante, or f continue donc F est $\mathcal{C}^1$ et $F' = f$. Donc $f = 0$. $\square$

15.2.5 Intégration des relations de comparaison

Théorème 15.33: Intégration des relations de comparaison

Soit $I = [a, b[$, avec $a \in \mathbb{R}$ et $b \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$. Soient $f \in \mathcal{C}^{pm}(I, \mathbb{K})$ et $\varphi \in \mathcal{C}^{pm}(I, \mathbb{R}^+)$.

Si φ est intégrable sur I :

Si $f(t) \underset{t \rightarrow b}{=} O(\varphi(t))$ (resp $o, \sim$) alors f est intégrable sur I et $\int_x^b f(t) dt \underset{x \rightarrow b}{=} O\left(\int_x^b \varphi(t) dt\right)$ (resp $o, \sim$).

Si φ n'est pas intégrable sur I :

Si $f(t) = O(\varphi(t))$ (resp $o, \sim$) alors $\int_a^x f(t) dt \underset{x \rightarrow b}{=} O\left(\int_a^x \varphi(t) dt\right)$ (resp $o, \sim$).

Remarque. On a un théorème analogue si $I =]a, b]$.

Démonstration. ► Supposons que $f(t) \underset{t \rightarrow b}{=} O(\varphi(t))$ et que φ est intégrable sur I . Alors f est aussi intégrable.

De plus, $\exists c \in]a, b[, \exists M > 0$ et $\forall t \in [c, b[, |f(t)| \leq M\varphi(t)$.

Soit $x \geq c, \forall t \in [x, b[, |f(t)| \leq M\varphi(t)$, donc par croissance de l'intégrale généralisée, $\int_x^b |f(t)| dt \leq M \int_x^b \varphi(t) dt$, et donc $\int_x^b f(t) dt \underset{x \rightarrow b}{=} O\left(\int_x^b \varphi(t) dt\right)$.

► Supposons que $f(t) = o(\varphi(t))$. Alors $\forall \varepsilon > 0, \exists c \in]a, b[, \forall t \in [c, b[, |f(t)| \leq \varepsilon\varphi(t)$.

Donc pour $x \geq c$ et par le même calcul, $\left|\int_x^b f\right| \leq \int_x^b |f| \leq \varepsilon \int_x^b \varphi$, et donc $\int_x^b f(t) dt \underset{x \rightarrow b}{=} o\left(\int_x^b \varphi(t) dt\right)$.

► Supposons maintenant que $f(t) \underset{t \rightarrow b}{\sim} \varphi(t)$. Alors $f\varphi = o(\varphi)$ et donc $\int_x^b f(t) dt - \int_x^b \varphi = o\left(\int_x^b \varphi\right)$

Donc $\int_x^b f(t) dt \underset{x \rightarrow b}{\sim} \int_x^b \varphi(t) dt$.

Si φ n'est pas intégrable sur I :

On a donc $\lim_{x \rightarrow b} \int_a^x \varphi = +\infty$.

► Supposons que $f(t) \underset{t \rightarrow b}{=} O(\varphi(t))$. Alors $\exists M > 0, \exists c \in]a, b[, \forall t \in [c, b[, |f(t)| \leq M\varphi(t)$.

Soit $x > c$.

$$\begin{aligned}
\left| \int_a^x f(t) \, dt \right| &= \left| \int_a^c f(t) \, dt + \int_c^x f(t) \, dt \right| \\
&\leq \int_a^c |f| + \int_c^x |f| \\
&\leq \int_a^c |f| + M \int_c^x \varphi(t) \, dt \\
&\leq \underbrace{\int_a^c |f|}_{=M_1 \text{ cte}} + M \int_a^x \varphi(t) \, dt
\end{aligned}$$

Or $\int_a^x \varphi \xrightarrow{x \rightarrow b} +\infty$

Donc $\exists c_1 \in]a, b[$ tel que $\forall x \geq c_1$ et $\int_a^x \varphi \geq 1$.

Donc pour $x > \max(c, c_1)$,

$$\begin{aligned}
\left| \int_a^x f \right| &\leq M_1 + M \int_a^x \varphi \\
&\leq (M_1 + M) \int_a^x \varphi
\end{aligned}$$

Donc $\int_a^x f \underset{x \rightarrow b}{=} O\left(\int_a^x \varphi\right)$.

► Supposons que $f(t) \underset{t \rightarrow b}{=} o(\varphi(t))$.

Alors $\forall \varepsilon > 0, \exists c \in]a, b[$,

$$\forall t \in [c, b[, |f(t)| \leq \varepsilon \varphi(t)$$

Donc pour $x \geq c$, par le même calcul,

$$\left| \int_a^x f(t) \, dt \right| \leq \int_a^c |f| + \varepsilon \int_a^x \varphi$$

Or $\int_a^x \varphi \xrightarrow{b \rightarrow +} \infty$ donc $\exists c \in]a, b[$ tel que $\forall x \geq c_1, \int_a^x \varphi \geq \frac{1}{\varepsilon}$.

Donc pour $x \geq \max(c, c_1)$,

$$\left| \int_a^x f \right| \leq \varepsilon \left[\int_a^c |f| + 1 \right] \int_a^x \varphi$$

Donc $\int_a^x f = o\left(\int_a^x \varphi\right)$.

► Equivalence : même démo. □

15.3 Passage à la limite sous l'intégrale

15.3.1 Théorème de convergence dominée

Théorème 15.34: théorème de convergence dominée

Soit $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de fonctions de $\mathcal{C}^{pm}(I, \mathbb{K})$. On suppose que :

- $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge simplement sur I vers une fonction $f \in \mathcal{C}^{pm}(I, \mathbb{K})$
- $\exists \varphi \in \mathcal{L}^1(I, \mathbb{K})$ telle que $\forall n \in \mathbb{N}, \forall t \in I, |f_n(t)| \leq \varphi(t)$

Alors $\forall n \in \mathbb{N}, f_n$ est intégrable sur I et

$$\int_I f_n(t) dt \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_I f(t) dt$$

Démonstration. Non exigible. □

Exemple

$\forall n \in \mathbb{N}^*$, on pose $f_n : \begin{cases} [0, 1] & \rightarrow \mathbb{R} \\ t & \mapsto t^n \end{cases}$. Alors f_n converge simplement vers la fonction $f : \begin{cases} [0, 1] & \rightarrow \mathbb{R} \\ t & \mapsto \begin{cases} 0 & \text{si } t \in [0, 1[\\ 1 & \text{si } t = 1 \end{cases} \end{cases}$.

f_n et f sont continus par morceaux.

$\forall n \in \mathbb{N}$ et $\forall x \in [0, 1], |f_n(x)| \leq 1$, donc on pose $\varphi(x) = 1$ qui est intégrable sur $[0, 1]$. Donc par le théorème de convergence dominée,

$$\int_0^1 f_n(t) dt \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 f(t) dt = 0$$

Exemple

On cherche la limite de $a_n = \int_0^\infty \frac{t^n(2 + \cos(nt))e^{-t}}{1 + t^{2n}} dt$.

Posons $\forall n \in \mathbb{N}, f_n : \begin{cases} [0, +\infty[& \rightarrow \mathbb{R} \\ t & \mapsto \frac{t^n(2 + \cos(nt))e^{-t}}{1 + t^{2n}} \end{cases}$ qui est continue par théorème d'opérations.

Si $t < 1$:

$$f_n(t) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

Si $t > 1$:

$$f_n(t) \sim \frac{t^n(2 + \cos(nt))e^{-t}}{t^{2n}} = \frac{(2 + \cos(nt))e^{-t}}{t^n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

$$f_n(1) = \frac{2 + \cos(n)}{2} e^{-1} \text{ qui n'a pas de limite en } +\infty.$$

Considérons $b_n = \int_0^1 f_n(t) dt$ et $c_n = \int_1^{+\infty} f_n(t) dt$.

On sait que f_n converge simplement vers 0 sur $]0, 1[$ et $]1, +\infty[$.

Donc $\forall t \in \mathbb{R}^+, \forall n \in \mathbb{N}$, on a $|f_n(t)| \leq 3 \frac{t^n e^{-t}}{1 + t^{2n}} \leq \frac{3}{2} e^{-t} = \varphi(t)$

φ est continue sur $\mathbb{R}^+$ et $\varphi(t) = o\left(\frac{1}{t^2}\right)$ donc φ intégrable sur $[0, +\infty[$.
Donc par le théorème de convergence dominée,

$$a_n = b_n + c_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 f + \int_1^{+\infty} f = 0$$

Exemple

Limite de $a_n = \int_0^{\frac{n}{2}} \left(1 - \frac{2x}{n}\right)^n e^x dx$.

Posons $f_n : \begin{cases} \mathbb{R}^+ & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \begin{cases} \left(1 - \frac{2x}{n}\right)^n e^x & \text{si } x \in [0, \frac{n}{2}] \\ 0 & \text{si } x > \frac{n}{2} \end{cases} \end{cases}$ qui est continue par morceaux sur $\mathbb{R}^+$ et $a_n = \int_0^{+\infty} f_n(x) dx$.

Soit $x \geq 0$ et pour $n \geq 2x$, $f_n(x) = \left(1 - \frac{2x}{n}\right)^n e^x = e^{n \ln(1 - \frac{2x}{n})} e^x$

et $\ln\left(1 - \frac{2x}{n}\right) \sim -\frac{2x}{n}$ donc $f_n(x) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} e^{-2x} e^x = e^{-x} = f(x)$ qui est continue sur $\mathbb{R}^+$.

Soit $x \geq 0$ et $n \in \mathbb{N}$. Si $x \leq \frac{n}{2}$ alors $f_n(x) = \left(1 - \frac{2x}{n}\right)^n e^x = e^{n \ln(1 - \frac{2x}{n})} e^x$.

Or $\ln\left(1 - \frac{2x}{n}\right) \leq -\frac{2x}{n}$ et donc $f_n(x) \leq e^{-2x} e^x = e^{-x}$.

Posons $\forall x \geq 0$, $\varphi(x) = e^{-x}$

φ est continue par morceaux sur $\mathbb{R}^+$ car $e^{-x} = o\left(\frac{1}{x^2}\right)$, donc par le théorème de convergence dominée,

$$a_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$$

Théorème 15.35: convergence dominée pour les séries de fonctions

Soit $\sum_{n \geq 0} u_n$ une série de fonctions continues par morceaux de I dans $\mathbb{K}$. On suppose que :

- Cette série converge simplement
- $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ est continue par morceaux sur I
- Il existe $\varphi \in \mathcal{L}^1(I, \mathbb{K})$ telle que $\forall n \in \mathbb{N}$ et $\forall x \in I$, $\left| \sum_{k=0}^n u_k(x) \right| \leq \varphi(x)$.

Alors on a :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \int_I u_n(t) dt = \int_I \sum_{n=0}^{+\infty} u_n(t) dt$$

Démonstration. Par le théorème, pour tout n on a $f_n(x) = \sum_{k=0}^n u_k(x)$ qui est intégrable donc $u_n = f_n - f_{n-1}$ aussi (pour $n \geq 1$) et

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_I \sum_{k=0}^n u_k(t) dt = \int_I \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n u_k(t) dt$$

Donc

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \int_I u_n(t) dt = \int_I \sum_{n=0}^{+\infty} u_n(t) dt$$

□

Remarque. Ce théorème s'applique facilement lorsque l'on sait expliciter $\sum_{k=0}^n u_k$ ou

lorsque $u_k \geq 0$ auquel cas on choisit $\varphi = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n$.

Exemple

Calcul de $A = \int_0^1 \frac{\ln x}{1+x} dx$.

Posons $f : \begin{cases}]0,1[& \rightarrow \mathbb{R} \\ x & \mapsto \frac{\ln x}{1+x} \end{cases}$ qui est continue par morceaux sur $]0,1[$. f est

continue en 1 donc intégrable en 1 et $|f(x)| = o\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)$ par croissance comparée, donc f intégrable en 0.

A converge absolument donc converge. On a $A = \int_0^1 \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \ln x \cdot x^n dx$ car

$$\forall x \in]0,1[, \frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n x^n.$$

Posons $\forall n \in \mathbb{N}, u_n : \begin{cases}]0,1[& \rightarrow \mathbb{R} \\ x & \mapsto (-1)^n \ln x \cdot x^n \end{cases}$ qui est continue par morceaux sur $]0,1[$.

$\sum_{n \geq 0} u_n$ converge simplement sur $]0,1[$ et $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n = f$ qui est continue par morceaux sur $]0,1[$.

► Hypothèse de domination : $\forall n \in \mathbb{N}$ et $\forall x \in]0,1[$

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=0}^n u_k(x) \right| &= \left| \sum_{k=0}^n (-1)^k \ln x \cdot x^k \right| \\ &= \left| \ln x \cdot \frac{1 - (-x)^{n+1}}{1+x} \right| \\ &\leq 2 \frac{|\ln x|}{1+x} \\ &\leq 2|f| \end{aligned}$$

Posons $\varphi = 2|f|$ qui est intégrable sur $]0,1[$. Donc par le théorème de convergence dominée appliqué à la suite des sommes partielles, on a

$$A = \sum_{n=0}^{\infty} \underbrace{\int_0^1 (-1)^n \ln x \cdot x^n dx}_{I_n}$$

Posons $u(x) = \ln x$ et $u'(x) = \frac{1}{x}$

$v(x) = \frac{x^{n+1}}{n+1}$ et $v'(x) = x^n$.

uv a des limites finies en 0 et 1, donc

$$\begin{aligned}
I_n &= \int_0^1 u(x)v'(x) \, dx \\
&= \left[\frac{\ln x \cdot x^{n+1}}{n+1} \right]_0^1 - \int_0^1 \frac{(-1)^n x^n}{n+1} \, dx \\
&= \frac{(-1)^{n+1}}{n+1} \int_0^1 x^n \, dx \\
&= \frac{(-1)^{n+1}}{(n+1)^2}
\end{aligned}$$

Donc $A = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(n+1)^2} = -\frac{\pi^2}{12}$.

Conséquence pour les limites d'intégrales à paramètre

Proposition 15.36: convergence dominée pour les intégrales à paramètre

On considère J intervalle réel et pour $x \in J$, $f_x : \begin{cases} I & \rightarrow \mathbb{K} \\ t & \mapsto f_x(t) \end{cases}$ et on posera

souvent $f : \begin{cases} J \times I & \rightarrow \mathbb{K} \\ (x, t) & \mapsto f(x, t) = f_x(t) \end{cases}$.

On suppose que :

- $\forall x \in J$, f_x est continue par morceaux sur I
- $f_x(t) \xrightarrow{x \rightarrow a} g(t)$
- g est continue par morceaux sur I
- Il existe φ continue par morceaux et intégrable sur I telle que $\forall x \in J$ et $\forall t \in I$, $|f_x(t)| \leq \varphi(t)$

Alors pour tout $x \in J$, f_x est intégrable sur I , g est intégrable sur I et

$$\int_I f_x(t) \, dt \xrightarrow{x \rightarrow a} \int_I g(t) \, dt$$

Démonstration. $\forall t \in I, \forall x \in J, |f_x(t)| \leq \varphi(t)$ donc en faisant tendre x vers a , on a $|g(t)| \leq \varphi(t)$, et φ étant intégrable sur I , g et les f_x le sont aussi.

Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ suite de J qui converge vers a .

Posons $h_n : \begin{cases} I & \rightarrow \mathbb{K} \\ t & \mapsto f_{x_n}(t) \end{cases}$ qui est continue par morceaux sur I pour tout t , et $h_n(t) = f_{x_n}(t) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} g(t)$.

Donc h_n converge simplement vers g et $\forall n \in \mathbb{N}, |h_n(t)| \leq |f_{x_n}(t)| \leq \varphi(t)$.

Donc par le théorème de convergence dominée, on a $\int_I h_n(t) \, dt \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_I g(t) \, dt$.

Donc $\int_I f_{x_n}(t) \, dt \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_I g(t) \, dt$.

et donc par caractérisation séquentielle de la limite, $\int_I f_x(t) \, dt \xrightarrow{x \rightarrow a} \int_I g(t) \, dt$. $\square$

Exemple

$$F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{1+t^x} \, dt.$$

 Idée de la preuve

Caractérisation
séquentielle.

Soit $x \geq 0$ et $f_x : \begin{cases} \mathbb{R}^+ & \rightarrow \mathbb{R} \\ t & \mapsto \frac{e^{-t}}{1+t^x} \end{cases}$ qui est continue par morceaux sur $\mathbb{R}^+$.

De plus $|f_x(t)| \leq e^{-t} = o\left(\frac{1}{t^2}\right)$, donc f_x est intégrable sur $\mathbb{R}^+$.

Donc F est bien définie sur $\mathbb{R}^+$.

Fixons $t \in [0, +\infty[$ et alors

$$f_x(t) = \frac{e^{-t}}{1+t^x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \begin{cases} e^{-t} & \text{si } t < 1 \\ \frac{e^{-t}}{2} & \text{si } t = 1 = g(t) \\ 0 & \text{si } t > 1 \end{cases}$$

g est continue par morceaux sur $\mathbb{R}^+$.

► Hypothèse de domination : $\forall x \in \mathbb{R}^+$ et $\forall t \in \mathbb{R}^+$, $|f_x(t)| \leq e^{-t}$ qui est intégrable sur $\mathbb{R}^+$.

Donc par extension du théorème de convergence dominée, $F(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 1 - \frac{1}{e}$

15.3.2 Théorème d'intégration terme à terme

Théorème 15.37: intégration terme à terme pour les fonctions positives

Soit $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de fonctions. On suppose que :

- Les f_n sont dans $\mathcal{L}^1(I, \mathbb{R}^+)$
- $\sum_{n \geq 0} f_n$ converge simplement sur I
- $\sum_{n=0}^{+\infty} f_n$ est continue par morceaux sur I

Alors on a dans $\mathbb{R}$:

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \int_I f_n(t) dt = \int_I \sum_{n=0}^{+\infty} f_n(t) dt$$

Il y a donc deux cas possibles :

► Si $\sum_{n \geq 0} \int_I f_n(t) dt$ converge alors $\sum_{n=0}^{\infty} f_n$ est intégrable et on a l'égalité entre la somme de la série des intégrales et l'intégrale de la somme de la série.

► Si $\sum_{n \geq 0} \int_I f_n(t) dt$ diverge alors $\sum_{n=0}^{\infty} f_n$ n'est pas intégrable.

Démonstration. Hors programme. □

Exemple

Montrons l'existence et calculons la valeur de

$$A = \int_0^{+\infty} \frac{x^2}{e^x - 1} dx$$

Posons $f : \begin{cases}]0, +\infty[& \rightarrow \mathbb{R} \\ x & \mapsto \frac{x^2}{e^x - 1} \end{cases}$ qui est continue et positive sur $[0, +\infty[$.

$f(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} x^2 e^{-x} = o\left(\frac{1}{x^2}\right)$

et $f(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x$ par croissance comparée donc f intégrable et A converge.

Pour $x \in]0, +\infty[$,

$$\begin{aligned} \frac{x^2}{e^x - 1} &= \frac{x^2 e^{-x}}{1 - e^{-x}} \\ &= x^2 e^{-x} \sum_{n=0}^{+\infty} e^{-nx} \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} \underbrace{x^2 e^{-(n+1)x}}_{f_n(x)} \end{aligned}$$

Et f_n est continue par morceaux, donc intégrable sur $]0, +\infty[$ car

$f_n(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{=} o\left(\frac{1}{x^2}\right)$ et $f_n \geq 0$.

Donc $\sum f_n$ converge simplement et a pour somme f qui est continue par morceaux. Par le théorème d'intégration terme à terme pour les fonctions positives, on a

$$A = \sum_{n=0}^{+\infty} \underbrace{\int_0^{+\infty} x^2 e^{-(n+1)x} dx}_{u_n}$$

Cherchons une primitive de la forme $x \mapsto (ax^2 + bx + c)e^{-(n+1)x}$.

Alors $\forall x \in \mathbb{R}^+$,

$$-(n+1)ax^2 + (-(n+1)b + 2a)x + (-(n+1)c + b) = x^2.$$

$$\text{Donc } a = -\frac{1}{n+1}, b = -\frac{2}{(n+1)^2} \text{ et } c = -\frac{2}{(n+1)^3}.$$

Donc

$$u_n = \left[\left(-\frac{x^2}{n+1} - \frac{2x}{(n+1)^2} - \frac{2}{(n+1)^3} \right) e^{-(n+1)x} \right]_0^{+\infty} = \frac{2}{(n+1)^3}$$

Donc $A = 2\zeta(3)$ où ζ est la fonction de Riemann.

Théorème 15.38: intégration terme à terme, cas général

Soit $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ suite de fonctions de $\mathcal{L}^1(I, \mathbb{K})$. Supposons que :

- La série de fonctions $\sum_{n \geq 0} f_n$ converge simplement sur I
- $\sum_{n=0}^{+\infty} f_n$ est continue par morceaux sur I
- La série $\sum_{n \geq 0} \int_I |f_n(t)| dt$ converge

Alors $\sum_{n=0}^{+\infty} f_n$ est intégrable sur I et

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \int_I f_n(t) dt = \int_I \sum_{n=0}^{+\infty} f_n(t) dt$$

Démonstration. Hors programme. □

Pour échanger $\sum_{n=0}^{+\infty}$ et $\int_a^b$, on dispose donc de 4 théorèmes :

1. Le théorème de convergence uniforme sur un segment
2. Le théorème de convergence dominée appliqué à la suite des sommes partielles
3. Le théorème d'intégration terme à terme pour les fonctions positives
4. Le théorème d'intégration terme à terme dans le cas général

Si la fonction est positive on privilégie le 3, si on est sur un segment le 1, et sinon on essaie le 4. En cas d'échec on essaie le 2.

Exemple

Calcul de $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} = A$.

$$A = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^1 (-1)^{n+1} x^{n-1} dx.$$

Les méthodes 1, 3, et 4 échouent (laissé au plaisir du lecteur).

Utilisons la méthode 2 :

$$\left| \sum_{n=1}^N (-t)^{n-1} \right| = \left| \frac{1 - (-t)^N}{1 + t} \right| \leq \frac{2}{1 + t}$$

continue par morceaux et intégrable.

Donc par théorème de convergence dominée appliqué à la suite des sommes partielles,

$$\begin{aligned} A &= \int_0^1 \sum_{n=1}^{\infty} (-t)^{n-1} dt \\ &= \int_0^1 \frac{1}{1+t} dt \\ &= \ln 2 \end{aligned}$$

Ce résultat peut également se retrouver avec le dse de $\ln$ beaucoup plus rapidement...

15.4 Intégrales à paramètre

15.4.1 Notations

Soit A partie de E un espace vectoriel normé de dimension finie et I un intervalle de $\mathbb{R}$ tel que $I \neq \emptyset$ et $f : \begin{cases} A \times I & \rightarrow \mathbb{K} \\ (x, t) & \mapsto f(x, t) \end{cases}$. Le but est d'établir sous certaines

hypotheses des propriétés de $F : \begin{cases} A & \rightarrow \mathbb{K} \\ x & \mapsto \int_I f(x, t) dt \end{cases}$.

On utilisera les notations suivantes pour les applications partielles : pour $x \in A$

fixé, $f(x, \cdot) : \begin{cases} I & \rightarrow \mathbb{K} \\ t & \mapsto f(x, t) \end{cases}$ et pour $t \in I$ fixé, $f(\cdot, t) : \begin{cases} A & \rightarrow \mathbb{K} \\ x & \mapsto f(x, t) \end{cases}$.

15.4.2 Continuité

Théorème 15.39: continuité de l'intégrale à paramètre

Soit $A \subset E$ espace vectoriel normé de dimension finie, I intervalle réel tel que $I \neq \emptyset$, et $f : A \times I \rightarrow E$.

On suppose que :

- $\forall t \in I, f(\cdot, t)$ est continue sur A
- $\forall x \in A, f(x, \cdot)$ est continue par morceaux sur I
- $\exists \varphi \in \mathcal{L}^1(I, \mathbb{R}^+)$ vérifiant $\forall (x, t) \in A \times I, |f(x, t)| \leq \varphi(t)$

Alors $\forall x \in A, f(x, \cdot)$ est intégrable sur I et $F : \begin{array}{c} A \rightarrow K \\ x \mapsto \int_I f(x, t) dt \end{array}$ est bien définie et continue sur A .

Démonstration. Par la domination, F est bien définie. Soit $a \in A$ et $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de A qui converge vers a . Considérons

$$F(x_n) = \int_I \underbrace{f(x_n, t)}_{g_n(t)} dt$$

à t fixé, $g_n(t) = f(x_n, t) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} f(a, t)$ car $f(\cdot, t)$ est continue.

Donc g_n converge simplement vers $f(a, \cdot)$ qui est bien continue par morceaux.

$\forall n \in \mathbb{N}$ et $\forall t \in I$,

$$\begin{aligned} |g_n(t)| &= |f(x_n, t)| \\ &\leq \varphi(t) \end{aligned}$$

et φ est continue par morceaux et intégrable sur I .

Donc on a l'hypothèse de domination.

Donc par le théorème de convergence dominée, on a

$$F(x_n) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \int_I f(a, t) dt = F(a)$$

Donc F est continue en a , donc sur A . □

Théorème 15.40: cas local

Dans le théorème précédent, on peut se contenter d'une hypothèse de domination locale qui peut être :

- $\forall a \in A$, il existe V_a voisinage relatif de a dans A et φ_a intégrable sur I tel que $\forall (x, t) \in V_a \times I, |f(x, t)| \leq \varphi_a(t)$
- Si $A = \mathbb{R}$, il suffit de vérifier que pour tout segment $S = [-b, b]$ avec $b > 0$ il existe φ_b continue par morceaux intégrable sur I telle que $\forall x \in [-b, b]$ et $\forall t \in I, |f(x, t)| \leq \varphi_b(t)$
- Si $A =]\alpha, +\infty[$ avec $\alpha \in \mathbb{R}$, il suffit de vérifier que pour tout $S = [a, b]$ avec $\alpha < a$ il existe φ_S telle que $\forall x \in [a, b]$ et $\forall t \in I, |f(x, t)| \leq \varphi_S(t)$

Exemple

$f \in \mathcal{C}^{pm}(\mathbb{R}^+, \mathbb{R})$ telle que $\exists n \in \mathbb{N}^*, f(t) \underset{t \rightarrow +\infty}{=} o(t^n)$.

On définit alors pour $p > 0$, $\hat{f}(p) = \int_0^{+\infty} f(t)e^{-pt} dt$.

$\hat{f}$ s'appelle la transformée de Laplace de f . Elle est continue sur $\mathbb{R}^{+*}$.

Posons $h : \begin{cases} \mathbb{R}^{+*} \times \mathbb{R}^+ & \rightarrow \mathbb{R} \\ (p, t) & \mapsto f(t)e^{-pt} \end{cases}$ et $\forall p, h(p, \cdot)$ est continue par morceaux et $\forall t, h(\cdot, t)$ est continue.

De plus (hyp de domination locale), soit $[a, b] \subset \mathbb{R}_+^*$.

$\forall p \in [a, b], \forall t \in \mathbb{R}^+$, on a $|f(t)e^{-pt}| \leq |f(t)|e^{-at} = \varphi(t)$.

φ est continue par morceaux sur $\mathbb{R}^+$ et intégrable car $\varphi(t) \underset{t \rightarrow +\infty}{=} o\left(\frac{1}{t^2}\right)$.

15.4.3 Dérivation**Théorème 15.41: formule de Leibniz**

Soient I et A des intervalles réels d'intérieurs non vides, et $f : A \times I \rightarrow K$. On suppose que :

- $\forall t \in I, f(\cdot, t)$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur A
- $\forall x \in A, f(x, \cdot)$ est continue par morceaux et intégrable sur I
- $\forall x \in A, \frac{\partial f}{\partial x}(x, \cdot)$ est continue par morceaux sur I
- $\exists \varphi \in \mathcal{L}^1(I, \mathbb{R}^+)$ telle que $\forall x \in A$ et $\forall t \in I, \left| \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) \right| \leq \varphi(t)$

Alors $F \in \mathcal{C}^1(A, K)$ et $\forall x \in A, F'(x) = \int_I \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) dt$, parfois appelée formule de Leibniz.

Démonstration. F est bien définie car $\forall x \in A, f(x, \cdot)$ est intégrable sur I .

Soit $x \in A, x \neq a$ et $\Delta x = \frac{F(x) - F(a)}{x - a}$.

Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de A qui converge vers a . $\Delta(x_n) = \int_I \underbrace{\frac{f(x_n, t) - f(a, t)}{x_n - a}}_{g_n(t)} dt$ et

g_n est bien continue par morceaux sur I .

A t fixé, on a $g_n(t) = \frac{f(x_n, t) - f(a, t)}{x_n - a} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{\partial f}{\partial x}(a, t)$ car $f(\cdot, t)$ dérivable en a et $\frac{\partial f}{\partial x}(a, \cdot)$

est bien continue par morceaux, et $g_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{CS} \frac{\partial f}{\partial x}(a, \cdot)$

► Hypothèse de domination : $\forall n \in \mathbb{N}$ et $\forall t \in I, |g_n(t)| = \left| \frac{f(x_n, t) - f(a, t)}{x_n - a} \right| \leq \varphi(t)$

et donc par l'inégalité des accroissements finis pour $f(\cdot, t)$, car $\forall x, t$ on a $\left| \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) \right| \leq \varphi(t)$, et φ étant continue par morceaux et intégrable sur I , par le théorème de convergence dominée, on a

$$\Delta(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_I \frac{\partial f}{\partial x}(a, t) dt$$

Donc par caractérisation séquentielle,

$$\Delta(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \int_I \frac{\partial f}{\partial x}(a, t) dt$$

Donc F dérivable en a et $F'(a) = \int_I \frac{\partial f}{\partial x}(a, t) dt$.

De plus $\frac{\partial f}{\partial x}(\cdot, t)$ est continue et $\forall x, t$,

$$\left| \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) \right| \leq \varphi(t)$$

donc F' continue. □

Théorème 15.42: formule de Leibniz, cas local

On peut remplacer l'hypothèse de domination par une hypothèse locale qui est pour tout segment $S \subset A$ il existe φ_S continue par morceaux intégrable telle que $\forall x \in S, \forall t \in I$,

$$\left| \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) \right| \leq \varphi_S(t)$$

en particulier si $A = \mathbb{R}$, il suffit de le vérifier pour tout segment du type $[-b, b]$ avec $b > 0$.

Théorème 15.43: formule de Leibniz, cas général

Soient I, A intervalles réels d'intérieurs non vides et $f : \begin{cases} A \times I \rightarrow K \\ (x, t) \mapsto f(x, t) \end{cases}$

Soit $k \geq 1$. On suppose que :

- $\forall t \in I, f(\cdot, t)$ est de classe $\mathcal{C}^k$ sur A
- $\forall x \in A, f(x, \cdot)$ est continue par morceaux et intégrable sur I
- $\forall j \in \llbracket 1, k-1 \rrbracket, \forall x \in A, \frac{\partial^j f}{\partial x^j}(x, \cdot)$ est continue par morceaux et intégrable sur I
- $\forall x \in A, \frac{\partial^k f}{\partial x^k}(x, \cdot)$ est continue par morceaux sur I et pour tout segment $S \subset A$, il existe φ_S continue par morceaux intégrable sur I telle que $\forall x \in S, \forall t \in I, \left| \frac{\partial^k f}{\partial x^k}(x, t) \right| \leq \varphi_S(t)$

alors $F \in \mathcal{C}^k(A, \mathbb{K})$ et $\forall j \in \llbracket 1, k \rrbracket, \forall x \in A$,

$$F^{(j)}(x) = \int_I \frac{\partial^j f}{\partial x^j}(x, t) dt$$

15.4.4 Exemples

Exemple

Calcul de $\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt$.

Lemme : $\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt = \int_0^{+\infty} \frac{\sin^2(t)}{t^2} dt$

► Preuve du lemme : $\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2(t)}{t^2} dt$ est absolument convergente et prolongeable par continuité en 0.

De plus $\left| \frac{\sin^2}{t^2} \right| \leq \frac{1}{t^2}$

Posons $u(t) = -\frac{1}{t}$, $u'(t) = \frac{1}{t^2}$,

$v(t) = \sin^2(t)$ et $v'(t) = 2 \sin t \cos t = \sin(2t)$.

Puisque $u(t)v(t) = -\frac{\sin^2(t)}{t}$ a des limites finies en 0 et $+\infty$, on peut faire une intégration par partie. Donc :

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \frac{\sin^2(t)}{t^2} dt &= \left[-\frac{\sin^2(t)}{t} \right]_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} \frac{\sin(2t)}{t} dt \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{\sin(u)}{u} du \end{aligned}$$

Posons $f : \begin{cases} \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}_+^* & \rightarrow \mathbb{R} \\ (x, t) & \mapsto \frac{\sin^2(t)}{t^2} e^{-xt} \end{cases}$ et pour $x \geq 0$,

$$F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin^2(t)}{t^2} e^{-xt} dt$$

F est bien définie car à x fixé, $t \mapsto \frac{\sin^2(t)}{t^2} e^{-xt}$ est continue par morceaux et intégrable.

$\forall x \geq 0$, $f(x, \cdot)$ est continue par morceaux et $\forall t \in \mathbb{R}_+^*$, $f(\cdot, t)$ est continue et $\forall x, t$,

$|f(x, t)| \leq \frac{\sin^2(t)}{t^2}$ qui est continue par morceaux et intégrable.

Donc F continue sur $\mathbb{R}^+$.

$\forall t \in \mathbb{R}_+^*$, $f(\cdot, t)$ est de classe $\mathcal{C}^2$ et $\frac{\partial f}{\partial x}(x, t) = -\frac{\sin^2(t)}{t} e^{-xt}$ continue par morceaux vis à vis de t et $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, t) = \sin^2(t) e^{-xt}$ continue par morceaux vis à vis de t .

► A x fixé, $x > 0$:

$\frac{\partial f}{\partial x}(x, t) \xrightarrow{t \rightarrow 0} 0$ prolongeable par continuité.

$\frac{\partial f}{\partial x}(x, t) \underset{t \rightarrow +\infty}{=} o\left(\frac{1}{t^2}\right)$ par croissance comparée. Donc $\frac{\partial f}{\partial x}(x, \cdot)$ intégrable. Soit

$[a, b] \subset \mathbb{R}_+^*$, et pour $x \in [a, b]$, $\left| \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, t) \right| \leq e^{-at}$ continue par morceaux et intégrable.

Donc F est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}_+^*$ et $\forall x > 0$, $F''(x) = \int_0^{+\infty} \sin^2(t) e^{-xt} dt$.

et $\sin^2(t) = \frac{1 - \cos(2t)}{2} = \frac{1}{2} \left[1 - \frac{e^{2it}}{2} - \frac{e^{-2it}}{2} \right]$

$\sin^2(t) e^{-xt} = \frac{1}{2} e^{-xt} - \frac{1}{4} e^{(2i-x)t} - \frac{1}{4} e^{(-2i-x)t}$

$$\begin{aligned}
 F''(x) &= \left[-\frac{1}{2x}e^{-xt} + \frac{1}{4(x-2i)}e^{(2i-x)t} + \frac{1}{4(x+2i)}e^{(-2i-x)t} \right]_0^{+\infty} \\
 &= \frac{1}{2x} - \frac{1}{4(x-2i)} - \frac{1}{4(x+2i)} \\
 &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x} - \frac{x}{x^2+4} \right)
 \end{aligned}$$

Donc $\exists c \in \mathbb{R}$ tel que $\forall x > 0, F'(x) = \frac{1}{2} \ln x - \frac{1}{4} \ln(x^2 + 4) + c$

Or $\forall x > 0, F'(x) = \int_0^{+\infty} -\frac{\sin^2(t)}{t} e^{-xt} dt$

à t fixé, avec $t > 0, -\frac{\sin^2(t)}{t} e^{-xt} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$ qui est donc continue par morceaux.

► Hypothèse de domination, pour $x \geq 1$ et $t > 0$, on a $\left| \frac{\sin^2(t)}{t} e^{-xt} \right| \leq \frac{\sin^2(t)}{t} e^{-t}$ qui est continue par morceaux et intégrable.

Donc par extension du théorème de convergence dominée, $F'(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$, or

$$F'(x) = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{x}{\sqrt{x^2+4}} \right) + c \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} c.$$

Donc $c = 0$ et donc $\forall x > 0, F'(x) = \frac{1}{2} \ln x - \frac{1}{4} \ln(x^2 + 4)$.

► Pour $x > 0 : G(x) = \int_1^x \ln(t^2 + 4) dt$ et posons $u(t) = \ln(t^2 + 4)$ donc $u'(t) = \frac{2t}{t^2+4}$
 $v(t) = t$ et $v'(t) = 1$.

$$\begin{aligned}
 G(x) &= [t \ln(t^2 + 4)]_1^x - \int_1^x \frac{2t^2}{t^2+4} dt \\
 &= x \ln(x^2 + 4) - \ln 5 - 2 \int_1^x \left(1 - \frac{1}{\frac{t^2}{4} + 1} \right) dt \\
 &= x \ln(x^2 + 4) - \ln 5 - 2x + 2 + 4 \left[\arctan \left(\frac{t}{2} \right) \right]_1^x \\
 &= x \ln(x^2 + 4) - 2x + 4 \arctan \left(\frac{x}{2} \right) + k
 \end{aligned}$$

Donc $\forall x > 0$,

$$\begin{aligned}
 F(x) &= \frac{1}{2} x \ln(x) - \frac{1}{2} x - \frac{1}{4} \left[x \ln(x^2 + 4) - 2x + 4 \arctan \left(\frac{x}{2} \right) \right] + c' \\
 &= \frac{1}{2} x \ln(x) - \frac{1}{4} x \ln(x^2 + 4) - \arctan \frac{x}{2} + c'
 \end{aligned}$$

Or $F(x) \int_0^{+\infty} \frac{\sin^2(t)}{t^2} e^{-xt} dt$ et donc à t fixé, $T > 0, \frac{\sin^2(t)}{t^2} e^{-xt} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$ qui est continue par morceaux.

► Hypothèse de domination

$\forall t > 0$ et $\forall x$,

$$\left| \frac{\sin^2(t)}{t^2} e^{-xt} \right| \leq \frac{\sin^2(t)}{t^2}$$

qui est continue par morceaux et intégrable.

Donc $F(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$ or $F(x) = \frac{1}{2}x \ln\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+4}}\right) - \arctan \frac{x}{2} + c'$ et

$$\begin{aligned}\ln\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+4}}\right) &= -\frac{1}{2}\ln\left(\frac{x^2+4}{x^2}\right) \\ &= -\frac{1}{2}\ln\left(1 + \frac{4}{x^2}\right) \\ &\underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} -\frac{2}{x^2}\end{aligned}$$

$$F(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} -\frac{\pi}{2} + c'$$

donc $c' = \frac{\pi}{2}$ or F continue en 0 donc

$$\begin{aligned}F(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2}x \ln x - \frac{1}{4}x \ln(x^2+4) - \arctan \frac{x}{2} + \frac{\pi}{2} \\ &= \frac{\pi}{2}\end{aligned}$$

Donc

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin(t)}{t} dt = \frac{\pi}{2}$$

15.4.5 Fonction Γ d'Euler (HP)

Définition 15.44

Pour $x > 0$, on pose :

$$\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} e^{-t} t^{x-1} dt$$

Théorème 15.45

La fonction Γ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}^{+*}$. De plus :

- $\forall x \in \mathbb{R}^{+*}, \forall n \in \mathbb{N}, \quad \Gamma^{(n)}(x) = \int_0^{+\infty} (\ln(t))^n e^{-t} t^{x-1} dt$
- $\forall x > 0, \quad \Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$
- $\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad \Gamma(n) = (n-1)!$
- $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$

Démonstration. Classe $\mathcal{C}^\infty$ de Γ et dérivées successives :

Posons $f : \begin{cases} \mathbb{R}^{+*} \times \mathbb{R}^{+*} & \rightarrow \mathbb{R} \\ (x, t) & \mapsto e^{-t} t^{x-1} \end{cases}$.

- Pour tout $x \in \mathbb{R}^{+*}$, la fonction $t \mapsto f(x, t)$ est continue par morceaux sur $\mathbb{R}^{+*}$.
- Pour tout $t \in \mathbb{R}^{+*}$, la fonction $x \mapsto f(x, t)$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}^{+*}$, et pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\frac{\partial^n f}{\partial x^n}(x, t) = e^{-t} (\ln(t))^n t^{x-1}$$

- Les fonctions $t \mapsto \frac{\partial^n f}{\partial x^n}(x, t)$ sont continues par morceaux sur $\mathbb{R}^{+*}$.

- **Hypothèse de domination sur tout segment** : Soit $[a, b] \subset \mathbb{R}^{+*}$. Pour tout $x \in [a, b]$ et $t \in \mathbb{R}^{+*}$:

$$\left| \frac{\partial^n f}{\partial x^n}(x, t) \right| = e^{-t} |\ln(t)|^n t^{x-1} \leq e^{-t} |\ln(t)|^n (t^{a-1} + t^{b-1})$$

Notons $\varphi(t) = e^{-t} |\ln(t)|^n (t^{a-1} + t^{b-1})$. La fonction φ est continue. En $+\infty$, $\varphi(t) = o\left(\frac{1}{t^2}\right)$ par le théorème des croissances comparées, donc elle est intégrable sur $[1, +\infty[$. En 0, $\varphi(t) \sim |\ln(t)|^n t^{a-1} = \frac{|\ln(t)|^n}{t^{1-a}} = o\left(\frac{1}{t^{1-\frac{a}{2}}}\right)$. Puisque $1 - \frac{a}{2} < 1$, φ est intégrable sur $]0, 1]$. La fonction φ est donc intégrable sur $\mathbb{R}^{+*}$.

D'après le théorème de dérivation sous le signe intégral (théorème de Leibniz), Γ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}^{+*}$ et la formule des dérivées successives est vérifiée.

Équation fonctionnelle $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$:

Soit $x > 0$. On a $\Gamma(x+1) = \int_0^{+\infty} e^{-t} t^x dt$. Effectuons une intégration par parties :

$$\begin{aligned} \text{— } u(t) = t^x &\implies u'(t) = xt^{x-1} \\ \text{— } v'(t) = e^{-t} &\implies v(t) = -e^{-t} \end{aligned}$$

Les fonctions u et v sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^{+*}$, et le produit uv admet des limites finies en 0 et en $+\infty$ ($\lim_{t \rightarrow 0} -t^x e^{-t} = 0$ et $\lim_{t \rightarrow +\infty} -t^x e^{-t} = 0$). L'intégration par parties est donc licite :

$$\Gamma(x+1) = [-t^x e^{-t}]_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} x e^{-t} t^{x-1} dt = 0 + x\Gamma(x) = x\Gamma(x)$$

Calcul de $\Gamma(n)$ pour $n \in \mathbb{N}^*$:

Calculons d'abord $\Gamma(1)$:

$$\Gamma(1) = \int_0^{+\infty} e^{-t} dt = [-e^{-t}]_0^{+\infty} = 1$$

Par une récurrence immédiate, en utilisant la relation $\Gamma(n+1) = n\Gamma(n)$ pour $n \geq 1$, on obtient directement que $\Gamma(n) = (n-1)!$.

Calcul de $\Gamma(1/2)$:

On a $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{\sqrt{t}} dt$. Effectuons le changement de variable $t = u^2$ (donc $dt = 2u du$) qui est un $\mathcal{C}^1$ -difféomorphisme strictement croissant de $\mathbb{R}^{+*}$ sur $\mathbb{R}^{+*}$:

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-u^2}}{u} 2u du = 2 \int_0^{+\infty} e^{-u^2} du = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-u^2} du$$

Pour calculer cette intégrale de Gauss, posons pour $x \geq 0$:

$$f(x) = \int_0^x e^{-t^2} dt \quad \text{et} \quad g(x) = \int_0^1 \frac{e^{-x^2(1+t^2)}}{1+t^2} dt$$

Soit la fonction h définie sur $\mathbb{R}^+$ par $h(x) = (f(x))^2 + g(x)$.

La fonction f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^+$ (en tant que primitive d'une fonction continue) et $f'(x) = e^{-x^2}$. Pour dériver g , posons j :

$$\begin{aligned} \mathbb{R}^+ \times [0, 1] &\rightarrow \mathbb{R} \\ (x, t) &\mapsto \frac{e^{-x^2(1+t^2)}}{1+t^2} \end{aligned}$$

Idée de la preuve

Pour calculer l'intégrale de Gauss $\int e^{-u^2} du$, on introduit une fonction auxiliaire h combinant une intégrale sur un segment fini et une intégrale paramétrique. On montre que h est constante sur $\mathbb{R}^+$ pour en déduire la valeur voulue en passant à la limite.

- Pour tout $x \in \mathbb{R}^+$, la fonction $t \mapsto j(x, t)$ est continue sur le segment $[0, 1]$ donc y est intégrable.
- Pour tout $t \in [0, 1]$, la fonction $x \mapsto j(x, t)$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^+$ et $\frac{\partial j}{\partial x}(x, t) = -2xe^{-x^2(1+t^2)}$.
- La dérivée partielle $\frac{\partial j}{\partial x}$ est continue par rapport à x et continue par morceaux par rapport à t .
- **Domination** : Soit $[a, b] \subset \mathbb{R}^+$. Pour tout $x \in [a, b]$ et $t \in [0, 1]$:

$$\left| \frac{\partial j}{\partial x}(x, t) \right| = 2xe^{-x^2(1+t^2)} \leq 2b$$

La fonction constante égale à $2b$ est intégrable sur le segment $[0, 1]$.

D'après le théorème de dérivation sous le signe intégral, g est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^+$ et :

$$g'(x) = \int_0^1 -2xe^{-x^2(1+t^2)} dt = -2xe^{-x^2} \int_0^1 e^{-x^2 t^2} dt$$

Pour $x > 0$, effectuons le changement de variable $u = xt$ ($du = x dt$) dans cette intégrale :

$$g'(x) = -2e^{-x^2} \int_0^x e^{-u^2} du = -2f'(x)f(x)$$

Par continuité en 0, cette relation reste vraie sur $\mathbb{R}^+$. Ainsi, h est dérivable sur $\mathbb{R}^+$ et :

$$h'(x) = 2f(x)f'(x) + g'(x) = 2f(x)f'(x) - 2f'(x)f(x) = 0$$

On en déduit que la fonction h est constante sur $\mathbb{R}^+$. Déterminons sa valeur en $x = 0$:

$$h(0) = (f(0))^2 + g(0) = 0 + \int_0^1 \frac{dt}{1+t^2} = [\arctan(t)]_0^1 = \frac{\pi}{4}$$

Déterminons maintenant la limite de $g(x)$ quand $x \rightarrow +\infty$ en utilisant le théorème de convergence dominée :

- Pour tout $t \in [0, 1]$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{-x^2(1+t^2)}}{1+t^2} = 0$.
- **Domination** : Pour tout $x \geq 0$ et $t \in [0, 1]$:

$$\left| \frac{e^{-x^2(1+t^2)}}{1+t^2} \right| \leq \frac{1}{1+t^2}$$

La fonction $t \mapsto \frac{1}{1+t^2}$ est continue et intégrable sur le segment $[0, 1]$.

Par conséquent, via le théorème de convergence dominée, $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \int_0^1 0 dt = 0$.

En passant à la limite quand $x \rightarrow +\infty$ dans l'égalité $h(x) = \frac{\pi}{4}$, on obtient :

$$\left(\int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt \right)^2 + 0 = \frac{\pi}{4}$$

Comme la fonction intégrée est strictement positive sur $\mathbb{R}^+$, l'intégrale l'est également. On en déduit :

$$\int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

Finalement, $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = 2\left(\frac{\sqrt{\pi}}{2}\right) = \sqrt{\pi}$. □